Derivadas Contabilidad_26

Clase Práctica

Enunciados de la Prueba

1. Calcular la derivada de: [Ir a respuestas]

   a) $y = \operatorname{sen}(9x^2 + x)$

   b) $g(x) = \operatorname{ctg}^7(5x - 2)$

   c) $y = \dfrac{e^x}{\operatorname{sen} x}$

   d) $f(x) = e^{3x} \cdot \ln(5x)$

   e) $g(x) = \dfrac{x}{e^x}$

   f) $y = e^x \cos(2x)$

   g) $y = (5x + \operatorname{sen} x - e^x)^3$

2. Hallar las derivadas que se piden: [Ir a respuestas]

   a) y''' si $y = x^4 + 5x^2 - \dfrac{1}{9}x^{18}$

   b) $f''(x)$ si $f(x) = e^{x^3}$

   c) y''' si $y = e^{\operatorname{sen} x}$

   d) $g''(x)$ si $g(x) = -\dfrac{1}{20}\cos^2(10x + 15)$

3. Calcular la primera derivada de las siguientes funciones en el punto que se indica: [Ir a respuestas]

   a) $f(x) = \operatorname{sen}(4x) + (7x + 5)^3 + \cos(5x^2)$ en $x_0 = 0$

   b) $g(x) = \dfrac{x + 5}{\cos(2x)} + \dfrac{e^x}{x + 4} + \dfrac{x + 3}{e^{2x}}$ en $x_0 = 0$

   c) $h(x) = \left(\dfrac{3x + 2}{x - 4}\right)^2 + \ln(3x - 14)$ en $x_0 = 5$

   d) $y = \ln\left(\dfrac{4x}{x + 2}\right) + \operatorname{sen}^4(x - 2)$ en $x_0 = 0$

   e) $y = (2x + 9)^4 + \sqrt{x^2 - 1} + \ln(11 - 5x)$ en $x_0 = 2$

   f) $g(x) = \left(3x - \operatorname{sen}(x - 1) + 2e^{4x-4}\right)^3$ en $x_0 = 1$

Prueba 2: Ejercicios de Derivadas (Página 4)

Explicar: hasta ahora estamos aplicando la regla de las funciones compuestas.

$$\text{Ej. } y = \left(\frac{\operatorname{sen}^8(3x)}{x+2}\right)^3 - \ln(6x^2 - 2x + 1)$$

Ejercicios: ¡A derivar se aprende derivando!

1. **Calcular la derivada de las siguientes funciones:** [Ir a respuesta]

   a) $y = x^3$
   b) $y = 7x^6$
   c) $y = (2x)^3$
   d) $y = 7x^4 - \frac{1}{2}x^2$
   e) $y = \frac{3}{(x+1)^2}$
   f) $y = 5\ \operatorname{sen}(5x + 11)$
   g) $y = \frac{3x}{x+1}$
   h) $y = \operatorname{sen}\left(\frac{2x}{x^2+5}\right)$
   i) $f(x) = \cos^5(4x)$
   j) $y = \operatorname{sen}(3x^2)$
   k) $y = \sqrt{3x^2 + x}$
   l) $y = \ln(3x^2 + 5)$
   m) $z = 3^{x^2+x}$
   n) $y = \ln\left(\sqrt{3x^2 - 1}\right)$
   ñ) $y = \ln(\operatorname{sen}\ 5x)$
   o) $y = [\operatorname{sen}(x)]^{x^2}$
   p) $y = t\left(\sqrt[3]{t} + 1\right)$
   q) $g(x) = \left(\frac{1+x^2}{x-3}\right)^2$
   r) $h(x) = \frac{x^3+4^x}{e^{x^2+3x}}$
   s) $y = xe^{1-\cos x}$

2. **Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva:** [Ir a respuesta]

   a) $y = 2x^2 - 5$ en el pto $(-2, 3)$
   b) $f(x) = \frac{x^3+2x^2+1}{x}$ en $(1, 2)$
   c) $f(x) = (x + 2)(x^3 - 1 + x^2)$ en $(-1, 0)$

3. **Calcular la segunda derivada de:** [Ir a respuesta]

   a) $y = x^4 - 2x$
   b) $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$
   c) $g(x) = (3x + 1)^4$

4. **Demuestra que la función $y = e^{4x} + 2e^{-x}$ satisface la ecuación:**

$$y''' - 13y' - 12y = 0$$

[Ir a respuesta]

Respuestas y Soluciones

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1 - Inciso a

Ejercicio 1.a: $y = x^3$

Para hallar la derivada de esta función monomia, aplicamos directamente la **regla de la potencia**:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

1. **Aplicar la regla de la potencia:** Identificamos $n = 3$, bajamos el exponente a multiplicar y restamos 1 al exponente:

$$y' = 3 \cdot x^{3-1}$$

2. **Resultado final:**

$$y' = 3x^2$$

Pregunta 1 - Inciso b

Ejercicio 1.b: $y = 7x^6$

Para derivar esta función, utilizamos la **regla del múltiplo constante** en combinación con la **regla de la potencia**:

$$\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$$

1. **Aplicar la derivación:** Mantenemos la constante 7 y derivamos x^6:

$$y' = 7 \cdot \frac{d}{dx}(x^6)$$

$$y' = 7 \cdot (6x^{6-1})$$

2. **Resultado final:**

$$y' = 42x^5$$

Pregunta 1 - Inciso c

Ejercicio 1.c: $y = (2x)^3$

Podemos resolver este ejercicio simplificando algebraicamente primero o aplicando la regla de la cadena. Optamos por simplificar primero.

1. **Aplicar propiedades de los exponentes:**

$$y = 2^3 \cdot x^3 = 8x^3$$

2. **Derivar usando la regla de la potencia:**

$$y' = 8 \cdot \frac{d}{dx}(x^3)$$

$$y' = 8 \cdot (3x^2)$$

3. **Resultado final:**

$$y' = 24x^2$$

Pregunta 1 - Inciso d

Ejercicio 1.d: $y = 7x^4 - \frac{1}{2}x^2$

Derivamos la resta de funciones término a término aplicando la **regla de la suma y diferencia**:

$$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$$

1. **Derivar cada término individualmente:**

- Primer término: $\frac{d}{dx}(7x^4) = 7 \cdot (4x^3) = 28x^3$
- Segundo término: $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}x^2\right) = \frac{1}{2} \cdot (2x) = x$

2. **Resultado final:**

$$y' = 28x^3 - x$$

Pregunta 1 - Inciso e

Ejercicio 1.e: $y = \dfrac{3}{(x+1)^2}$

Reescribimos la expresión utilizando un exponente negativo para evitar el uso del cociente y derivar más directamente mediante la **regla de la cadena**.

1. **Reescribir con exponente negativo:**

$$y = 3(x+1)^{-2}$$

2. **Derivar usando la regla de la potencia generalizada:**

$$y' = 3 \cdot (-2)(x+1)^{-2-1} \cdot \frac{d}{dx}(x+1)$$

$$y' = -6(x+1)^{-3} \cdot (1)$$

3. **Resultado final:**

$$y' = -\frac{6}{(x+1)^3}$$

Pregunta 1 - Inciso f

Ejercicio 1.f: $y = 5\ \text{sen}(5x + 11)$

Para derivar esta función trigonométrica compuesta, aplicamos la **regla de la cadena**: $\frac{d}{dx}[\text{sen}(u)] = \cos(u) \cdot u'$.

1. **Identificar la función interna y su derivada:** * Función interna: $u = 5x + 11 \implies u' = 5$

2. **Derivar la función:**

$$y' = 5 \cdot \cos(5x + 11) \cdot \frac{d}{dx}(5x + 11)$$

$$y' = 5 \cdot \cos(5x + 11) \cdot 5$$

3. **Resultado final:**

$$y' = 25 \cos(5x + 11)$$

Pregunta 1 - Inciso g

Ejercicio 1.g: $y = \dfrac{3x}{x + 1}$

Para derivar esta función racional, utilizamos la **regla del cociente**:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

1. **Identificar los términos y derivarlos:** * Numerador: $u = 3x \implies u' = 3$ * Denominador: $v = x + 1 \implies v' = 1$

2. **Sustituir en la fórmula:**

$$y' = \frac{(3)(x + 1) - (3x)(1)}{(x + 1)^2}$$

$$y' = \frac{3x + 3 - 3x}{(x + 1)^2}$$

3. **Resultado final:**

$$y' = \frac{3}{(x + 1)^2}$$

Pregunta 1 - Inciso h

Ejercicio 1.h: $y = \text{sen}\left(\dfrac{2x}{x^2 + 5}\right)$

Aplicamos la **regla de la cadena** combinada con la **regla del cociente** para la función interna.

1. **Estructura de la derivada por regla de la cadena:**

$$y' = \cos\left(\frac{2x}{x^2+5}\right) \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{2x}{x^2+5}\right)$$

2. **Derivar la función interna $\frac{2x}{x^2+5}$:**

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{2x}{x^2+5}\right) = \frac{(2)(x^2+5) - (2x)(2x)}{(x^2+5)^2}$$

$$= \frac{2x^2+10-4x^2}{(x^2+5)^2} = \frac{10-2x^2}{(x^2+5)^2} = \frac{2(5-x^2)}{(x^2+5)^2}$$

3. **Resultado final:**

$$y' = \frac{2(5-x^2)}{(x^2+5)^2}\cos\left(\frac{2x}{x^2+5}\right)$$

Pregunta 1 - Inciso i

Ejercicio 1.i: $f(x) = \cos^5(4x)$

Reescribimos la función como $f(x) = [\cos(4x)]^5$ y derivamos aplicando la **regla de la cadena** en múltiples niveles.

1. **Derivar la potencia externa:**

$$f'(x) = 5[\cos(4x)]^4 \cdot \frac{d}{dx}[\cos(4x)]$$

2. **Derivar el coseno y el ángulo $4x$:**

$$\frac{d}{dx}[\cos(4x)] = -\text{sen}(4x) \cdot \frac{d}{dx}(4x) = -\text{sen}(4x) \cdot 4 = -4\text{sen}(4x)$$

3. **Resultado final:**

$$f'(x) = 5\cos^4(4x) \cdot [-4\text{sen}(4x)]$$
$$f'(x) = -20\cos^4(4x)\text{sen}(4x)$$

Pregunta 1 - Inciso j

Ejercicio 1.j: $y = \text{sen}(3x^2)$

Aplicamos la **regla de la cadena** para derivar la función seno con argumento cuadrático.

1. **Identificar externa e interna:** * Externa: $\text{sen}(u) \implies \cos(u)$ * Interna: $u = 3x^2 \implies u' = 6x$

2. **Derivar:**

$$y' = \cos(3x^2) \cdot \frac{d}{dx}(3x^2)$$
$$y' = \cos(3x^2) \cdot (6x)$$

3. **Resultado final:**

$$y' = 6x\cos(3x^2)$$

Pregunta 1 - Inciso k

Ejercicio 1.k: $y = \sqrt{3x^2 + x}$

Reescribimos el radical como exponente fraccionario $y = (3x^2 + x)^{1/2}$ o usamos directamente la regla $\frac{d}{dx}(\sqrt{u}) = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

1. **Aplicar la regla de la raíz cuadrada:**

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{3x^2 + x}} \cdot \frac{d}{dx}(3x^2 + x)$$

2. **Derivar el interior** $(3x^2 + x)$**:**

$$\frac{d}{dx}(3x^2 + x) = 6x + 1$$

3. **Resultado final:**

$$y' = \frac{6x + 1}{2\sqrt{3x^2 + x}}$$

Pregunta 1 - Inciso l

Ejercicio 1.l: $y = \ln(3x^2 + 5)$

Utilizamos la regla de derivación para el logaritmo natural compuesto:

$$\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$$

1. **Identificar** u **y su derivada:** * Argumento: $u = 3x^2 + 5$ * Derivada del argumento: $u' = \frac{d}{dx}(3x^2 + 5) = 6x$

2. **Resultado final:**

$$y' = \frac{6x}{3x^2 + 5}$$

Pregunta 1 - Inciso m

Ejercicio 1.m: $z = 3^{x^2+x}$

Para derivar una función exponencial de base cualquiera $a > 0$ (a^u), aplicamos la fórmula:

$$\frac{d}{dx}(a^u) = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$$

1. **Identificar los componentes:** * Base: $a = 3$ * Exponente: $u = x^2 + x \implies u' = 2x + 1$

2. **Aplicar la fórmula:**

$$z' = 3^{x^2+x} \cdot \ln(3) \cdot \frac{d}{dx}(x^2 + x)$$

3. **Resultado final:**

$$z' = (2x + 1)3^{x^2+x} \ln(3)$$

Pregunta 1 - Inciso n

Ejercicio 1.n: $y = \ln\left(\sqrt{3x^2 - 1}\right)$

Simplificamos primero la función utilizando las propiedades de los logaritmos ($\ln(a^b) = b\ln(a)$) antes de derivar.

1. **Reescribir el logaritmo:**

$$y = \ln\left((3x^2 - 1)^{1/2}\right) = \frac{1}{2}\ln(3x^2 - 1)$$

2. **Derivar usando la regla $\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$:**

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{d}{dx}(3x^2 - 1)}{3x^2 - 1}$$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{6x}{3x^2 - 1}$$

3. **Resultado final:**

$$y' = \frac{3x}{3x^2 - 1}$$

Pregunta 1 - Inciso ñ

Ejercicio 1.ñ: $y = \ln(\text{sen } 5x)$

Aplicamos la regla del logaritmo natural compuesto: $\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$.

1. **Derivar el argumento $u = \text{sen}(5x)$:**

$$u' = \frac{d}{dx}[\text{sen}(5x)] = \cos(5x) \cdot 5 = 5\cos(5x)$$

2. **Sustituir en la regla del logaritmo:**

$$y' = \frac{5\cos(5x)}{\text{sen}(5x)}$$

3. **Resultado final:** Como $\frac{\cos(\theta)}{\text{sen}(\theta)} = \cot(\theta)$:

$$y' = 5\cot(5x)$$

Pregunta 1 - Inciso o

Ejercicio 1.o: $y = [\text{sen}(x)]^{x^2}$

Al tener la variable x tanto en la base como en el exponente ($u(x)^{v(x)}$), utilizamos la **derivación logarítmica**.

1. **Tomar logaritmo natural y simplificar con propiedades:**

$$\ln(y) = \ln\left([\text{sen}(x)]^{x^2}\right)$$

$$\ln(y) = x^2 \cdot \ln(\text{sen } x)$$

2. **Derivar con respecto a x ambos lados (regla del producto a la derecha):**

$$\frac{1}{y}y' = \frac{d}{dx}(x^2) \cdot \ln(\text{sen } x) + x^2 \cdot \frac{d}{dx}[\ln(\text{sen } x)]$$

$$\frac{1}{y}y' = 2x \ln(\text{sen } x) + x^2 \left(\frac{\cos x}{\text{sen } x}\right)$$

$$\frac{1}{y}y' = 2x \ln(\text{sen } x) + x^2 \cot(x)$$

3. **Despejar y' e introducir la función original y:**

$$y' = y\left[2x \ln(\text{sen } x) + x^2 \cot(x)\right]$$

$$y' = [\text{sen}(x)]^{x^2}\left[2x \ln(\text{sen } x) + x^2 \cot(x)\right]$$

Pregunta 1 - Inciso p

Ejercicio 1.p: $y = t\left(\sqrt[3]{t} + 1\right)$

Simplificamos algebraicamente multiplicando t por cada término antes de derivar con la regla de la potencia con respecto a la variable t.

1. **Reescribir la expresión:**

$$y = t \cdot t^{1/3} + t = t^{1+1/3} + t = t^{4/3} + t$$

2. **Derivar cada término con la regla de la potencia:**

$$y' = \frac{4}{3}t^{4/3-1} + 1$$

$$y' = \frac{4}{3}t^{1/3} + 1$$

3. **Resultado final:**

$$y' = \frac{4}{3}\sqrt[3]{t} + 1$$

Pregunta 1 - Inciso q

Ejercicio 1.q: $g(x) = \left(\frac{1+x^2}{x-3}\right)^2$

Aplicamos la **regla de la potencia generalizada** combinada con la **regla del cociente**.

1. **Derivar el exponente exterior 2:**

$$g'(x) = 2\left(\frac{1+x^2}{x-3}\right)^{2-1} \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{1+x^2}{x-3}\right)$$

$$g'(x) = 2\left(\frac{1+x^2}{x-3}\right) \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{1+x^2}{x-3}\right)$$

2. **Calcular la derivada de la fracción interna con la regla del cociente:**

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1+x^2}{x-3}\right) = \frac{(2x)(x-3) - (1+x^2)(1)}{(x-3)^2}$$

$$= \frac{2x^2 - 6x - 1 - x^2}{(x-3)^2} = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x-3)^2}$$

3. **Resultado final:**

$$g'(x) = 2\left(\frac{1+x^2}{x-3}\right)\left(\frac{x^2-6x-1}{(x-3)^2}\right)$$

$$g'(x) = \frac{2(1+x^2)(x^2-6x-1)}{(x-3)^3}$$

Pregunta 1 - Inciso r

Ejercicio 1.r: $h(x) = \dfrac{x^3 + 4^x}{e^{x^2+3x}}$

Aplicamos la **regla del cociente**: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

1. **Derivadas individuales del numerador (u) y denominador (v):** * Numerador: $u = x^3 + 4^x \implies u' = 3x^2 + 4^x \ln(4)$ * Denominador: $v = e^{x^2+3x} \implies v' = e^{x^2+3x} \cdot (2x+3)$

2. **Sustituir en la fórmula del cociente:**

$$h'(x) = \frac{[3x^2 + 4^x \ln(4)]e^{x^2+3x} - (x^3 + 4^x)[e^{x^2+3x}(2x+3)]}{\left(e^{x^2+3x}\right)^2}$$

3. **Factorizar y cancelar e^{x^2+3x}:**

$$h'(x) = \frac{e^{x^2+3x}\left[3x^2 + 4^x \ln(4) - (x^3 + 4^x)(2x+3)\right]}{\left(e^{x^2+3x}\right)^2}$$

$$h'(x) = \frac{3x^2 + 4^x \ln(4) - (2x+3)(x^3 + 4^x)}{e^{x^2+3x}}$$

Pregunta 1 - Inciso s

Ejercicio 1.s: $y = xe^{1-\cos x}$

Derivamos este producto de funciones aplicando la **regla del producto**: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$.

1. **Identificar términos y derivar:** * Primer factor: $u = x \implies u' = 1$ * Segundo factor: $v = e^{1-\cos x} \implies v' = e^{1-\cos x} \cdot \frac{d}{dx}(1 - \cos x) = e^{1-\cos x} \cdot \text{sen}(x)$

2. **Sustituir en la fórmula:**

$$y' = (1) \cdot e^{1-\cos x} + x \cdot \left[e^{1-\cos x}\text{sen}(x)\right]$$

$$y' = e^{1-\cos x} + x\text{sen}(x)e^{1-\cos x}$$

3. **Resultado final:**

$$y' = e^{1-\cos x}\left[1 + x\text{sen}(x)\right]$$

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2 - Inciso a

Ejercicio 2.a: Hallar la recta tangente a $y = 2x^2 - 5$ en el punto $(-2, 3)$

Para hallar la ecuación de la recta tangente $y - y_0 = m(x - x_0)$, necesitamos calcular la pendiente $m = y'(x_0)$ en $x_0 = -2$.

1. **Calcular la derivada de la función y':**

$$y' = \frac{d}{dx}(2x^2 - 5) = 4x$$

2. **Evaluación de la pendiente m en $x_0 = -2$:**

$$m = y'(-2) = 4(-2) = -8$$

3. **Sustituir en la fórmula de la recta punto-pendiente:**

$$y - 3 = -8(x - (-2))$$

$$y - 3 = -8(x + 2)$$

$$y - 3 = -8x - 16$$

$$y = -8x - 13$$

Pregunta 2 - Inciso b

Ejercicio 2.b: Hallar la recta tangente a $f(x) = \dfrac{x^3 + 2x^2 + 1}{x}$ en $(1, 2)$

Simplificamos la función dividiendo término a término para derivar de forma directa y hallar la pendiente en $x_0 = 1$.

1. **Reescribir $f(x)$ y calcular su derivada $f'(x)$:**

$$f(x) = \frac{x^3}{x} + \frac{2x^2}{x} + \frac{1}{x} = x^2 + 2x + x^{-1}$$

$$f'(x) = 2x + 2 - x^{-2} = 2x + 2 - \frac{1}{x^2}$$

2. **Calcular la pendiente $m = f'(1)$:**

$$m = f'(1) = 2(1) + 2 - \frac{1}{1^2} = 2 + 2 - 1 = 3$$

3. **Construir la ecuación de la recta en $(1, 2)$:**

$$y - 2 = 3(x - 1)$$

$$y - 2 = 3x - 3$$

$$y = 3x - 1$$

Pregunta 2 - Inciso c

Ejercicio 2.c: Hallar la recta tangente a $f(x) = (x + 2)(x^3 - 1 + x^2)$ en $(-1, 0)$

Podemos multiplicar los polinomios o usar la regla del producto. Expandimos el producto para simplificar la derivación.

1. **Expandir la función $f(x)$ y calcular $f'(x)$:**

$$f(x) = x(x^3 + x^2 - 1) + 2(x^3 + x^2 - 1)$$

$$f(x) = x^4 + x^3 - x + 2x^3 + 2x^2 - 2 = x^4 + 3x^3 + 2x^2 - x - 2$$

$$f'(x) = 4x^3 + 9x^2 + 4x - 1$$

2. **Calcular la pendiente $m = f'(-1)$:**

$$m = f'(-1) = 4(-1)^3 + 9(-1)^2 + 4(-1) - 1$$

$$m = -4 + 9 - 4 - 1 = 0$$

3. **Construir la ecuación de la recta tangente horizontal en** (-1, 0):

$$y - 0 = 0(x - (-1))$$

$$y = 0$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Pregunta 3 - Inciso a

Ejercicio 3.a: Calcular y'' si $y = x^4 - 2x$

Para hallar la segunda derivada (y''), derivamos la función dos veces consecutivas utilizando la **regla de la potencia**: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$.

1. **Primera derivada (y'):** Derivamos término a término:

$$y' = \frac{d}{dx}(x^4) - \frac{d}{dx}(2x)$$

$$y' = 4x^{4-1} - 2(1)$$

$$y' = 4x^3 - 2$$

2. **Segunda derivada (y''):** Derivamos y' con respecto a x:

$$y'' = \frac{d}{dx}(4x^3) - \frac{d}{dx}(2)$$

$$y'' = 4(3x^2) - 0$$

$$y'' = 12x^2$$

Pregunta 2 - Inciso b

Ejercicio 3.b: Calcular $f''(x)$ si $f(x) = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Para hallar la segunda derivada, calculamos la primera derivada $f'(x)$ y luego derivamos el resultado.

1. **Primera derivada ($f'(x)$) mediante la regla del cociente:**

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

donde $u = 2x + 3 \implies u' = 2$, y $v = x + 1 \implies v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{(2)(x+1) - (2x+3)(1)}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x + 2 - 2x - 3}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2} = -(x+1)^{-2}$$

2. **Segunda derivada ($f''(x)$) por regla de la potencia generalizada:** Derivamos $f'(x) = -(x+1)^{-2}$:

$$f''(x) = -(-2)(x+1)^{-2-1} \cdot \frac{d}{dx}(x+1)$$

$$f''(x) = 2(x+1)^{-3} \cdot (1)$$

$$f''(x) = \frac{2}{(x+1)^3}$$

Pregunta 2 - Inciso c

Ejercicio 3.c: Calcular $g''(x)$ si $g(x) = (3x+1)^4$

Aplicamos la **regla de la cadena** en ambas derivaciones.

1. **Primera derivada ($g'(x)$):**

$$g'(x) = 4(3x+1)^{4-1} \cdot \frac{d}{dx}(3x+1)$$

$$g'(x) = 4(3x+1)^3 \cdot (3)$$

$$g'(x) = 12(3x+1)^3$$

2. **Segunda derivada ($g''(x)$):** Derivamos $g'(x) = 12(3x+1)^3$ aplicando nuevamente la regla de la cadena:

$$g''(x) = 12 \cdot \left[3(3x+1)^{3-1} \cdot \frac{d}{dx}(3x+1)\right]$$

$$g''(x) = 12 \cdot [3(3x+1)^2 \cdot 3]$$

$$g''(x) = 12 \cdot 9(3x+1)^2$$

$$g''(x) = 108(3x+1)^2$$

Pregunta 4

Ejercicio 4: Demuestra que la función $y = e^{4x}+2e^{-x}$ satisface la ecuación: $y'''-13y'-12y = 0$

Para demostrar la igualdad, calculamos la primera (y'), segunda (y'') y tercera (y''') derivada de $y = e^{4x} + 2e^{-x}$, y luego sustituimos las expresiones en el miembro izquierdo de la ecuación diferencial para verificar que sea igual a cero.

1. **Calcular las derivadas de y con respecto a x:**

- **Primera derivada (y'):**

$$y' = \frac{d}{dx}\left(e^{4x} + 2e^{-x}\right) = 4e^{4x} - 2e^{-x}$$

- **Segunda derivada (y''):**

$$y'' = \frac{d}{dx}\left(4e^{4x} - 2e^{-x}\right) = 16e^{4x} + 2e^{-x}$$

- **Tercera derivada (y'''):**

$$y''' = \frac{d}{dx}\left(16e^{4x} + 2e^{-x}\right) = 64e^{4x} - 2e^{-x}$$

2. **Sustituir y, y' y y''' en el miembro izquierdo ($E = y''' - 13y' - 12y$):**

$$E = (64e^{4x} - 2e^{-x}) - 13(4e^{4x} - 2e^{-x}) - 12(e^{4x} + 2e^{-x})$$

3. **Agrupar los términos de e^{4x} y e^{-x}:**

$$E = 64e^{4x} - 2e^{-x} - 52e^{4x} + 26e^{-x} - 12e^{4x} - 24e^{-x}$$

$$E = (64 - 52 - 12)e^{4x} + (-2 + 26 - 24)e^{-x}$$

$$E = (0)e^{4x} + (0)e^{-x}$$

$$E = 0$$

4. **Conclusión:** Como el miembro izquierdo se reduce a 0, queda **demostrado** que la función $y = e^{4x} + 2e^{-x}$ satisface la ecuación diferencial $y''' - 13y' - 12y = 0$. [Volver]

Respuestas de la Prueba 2

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1 - Inciso a

Ejercicio 1.a: $y = \text{sen}(9x^2 + x)$

Para calcular la derivada de esta función, aplicamos la **regla de la cadena**, la cual establece que para una función compuesta de la forma $y = f(g(x))$, su derivada es:

$$y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

1. **Identificar la función externa e interna:**

- Función externa: $f(u) = \text{sen}(u)$, cuya derivada es $f'(u) = \cos(u)$.
- Función interna: $u = g(x) = 9x^2 + x$.

2. **Derivar la función interna $g(x)$:** Aplicando la regla de la potencia para cada término:

$$g'(x) = \frac{d}{dx}(9x^2 + x) = 9 \cdot (2x) + 1 = 18x + 1$$

3. **Aplicar la regla de la cadena:** Multiplicamos la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna:

$$y' = \cos(9x^2 + x) \cdot (18x + 1)$$

4. **Resultado final:**

$$y' = (18x + 1)\cos(9x^2 + x)$$

Pregunta 1 - Inciso b

Ejercicio 1.b: $f(x) = \text{sen}^7(5x-2)$

Para derivar esta función, reescribimos la expresión como $f(x) = [\text{sen}(5x-2)]^7$ y aplicamos la **regla de la cadena** en varios niveles.

1. **Aplicar la regla de la potencia exterior:** Bajamos el exponente 7 y restamos 1 al exponente:

$$f'(x) = 7[\text{sen}(5x-2)]^{7-1} \cdot \frac{d}{dx}[\text{sen}(5x-2)]$$

$$f'(x) = 7\text{sen}^6(5x-2) \cdot \frac{d}{dx}[\text{sen}(5x-2)]$$

2. **Derivar el término sen**$(5x-2)$**:** La derivada del seno es el coseno, multiplicada por la derivada de su argumento:

$$\frac{d}{dx}[\text{sen}(5x-2)] = \cos(5x-2) \cdot \frac{d}{dx}(5x-2)$$

3. **Derivar el argumento interno** $(5x-2)$**:**

$$\frac{d}{dx}(5x-2) = 5$$

4. **Sustituir y simplificar el resultado final:**

$$f'(x) = 7\text{sen}^6(5x-2) \cdot \cos(5x-2) \cdot 5$$

$$f'(x) = 35\text{sen}^6(5x-2)\cos(5x-2)$$

Pregunta 1 - Inciso c

Ejercicio 1.c: $y = \dfrac{e^x}{\text{sen } x}$

Para derivar este cociente de dos funciones, utilizamos la **regla del cociente**:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

1. **Identificar los componentes y sus derivadas:**

- Numerador: $u = e^x \implies u' = e^x$
- Denominador: $v = \text{sen } x \implies v' = \cos x$

2. **Sustituir en la fórmula del cociente:**

$$y' = \frac{(e^x)'(\text{sen } x) - (e^x)(\text{sen } x)'}{(\text{sen } x)^2}$$

$$y' = \frac{e^x\text{sen } x - e^x\cos x}{\text{sen}^2 x}$$

3. **Factorizar el término común** e^x**:**

$$y' = \frac{e^x(\text{sen } x - \cos x)}{\text{sen}^2 x}$$

Pregunta 1 - Inciso d

Ejercicio 1.d: $f(x) = e^{3x} \cdot \ln(5x)$

Como tenemos la multiplicación de dos funciones, utilizamos la **regla del producto**:

$$(u \cdot v)' = u'v + uv'$$

1. **Identificar las funciones componentes y derivarlas individualmente:**
   - Primer factor: $u = e^{3x} \implies u' = 3e^{3x}$ (aplicando regla de la cadena).
   - Segundo factor: $v = \ln(5x) \implies v' = \frac{1}{5x} \cdot 5 = \frac{1}{x}$.
2. **Aplicar la regla del producto:**

$$f'(x) = (3e^{3x}) \cdot \ln(5x) + e^{3x} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)$$

3. **Factorizar e^{3x} para simplificar la expresión:**

$$f'(x) = e^{3x}\left(3\ln(5x) + \frac{1}{x}\right)$$

Pregunta 1 - Inciso e

Ejercicio 1.e: $g(x) = \dfrac{x}{e^x}$

Esta función se puede derivar mediante la regla del cociente. Aplicaremos la **regla del cociente**:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

1. **Identificar componentes y sus derivadas:**
   - Numerador: $u = x \implies u' = 1$
   - Denominador: $v = e^x \implies v' = e^x$
2. **Sustituir en la fórmula:**

$$g'(x) = \frac{(1)(e^x) - (x)(e^x)}{(e^x)^2}$$

$$g'(x) = \frac{e^x - xe^x}{e^{2x}}$$

3. **Factorizar e^x en el numerador y simplificar:**

$$g'(x) = \frac{e^x(1-x)}{(e^x)^2} = \frac{1-x}{e^x}$$

Pregunta 1 - Inciso f

Ejercicio 1.f: $y = e^x \cos(2x)$

Para hallar la derivada de este producto de funciones, usamos la **regla del producto**:

$$(u \cdot v)' = u'v + uv'$$

1. **Identificar componentes:**
   - Primer factor: $u = e^x \implies u' = e^x$
   - Segundo factor: $v = \cos(2x) \implies v' = -\text{sen}(2x) \cdot 2 = -2\text{sen}(2x)$ (por regla de la cadena).
2. **Aplicar la regla del producto:**

$$y' = (e^x)\cos(2x) + e^x(-2\text{sen}(2x))$$

$$y' = e^x \cos(2x) - 2e^x \text{sen}(2x)$$

3. **Factorizar el término e^x:**

$$y' = e^x \left(\cos(2x) - 2\text{sen}(2x)\right)$$

Pregunta 1 - Inciso g

Ejercicio 1.g: $y = (5x + \text{sen } x - e^x)^3$

Para derivar esta potencia de una suma de funciones, aplicamos la **regla general de la potencia** (regla de la cadena):

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n \cdot [u(x)]^{n-1} \cdot u'(x)$$

1. **Identificar la función interna y el exponente:**
   - Base: $u(x) = 5x + \text{sen } x - e^x$
   - Exponente: $n = 3$
2. **Calcular la derivada de la base $u'(x)$:** Derivamos término a término:

$$u'(x) = \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\text{sen } x) - \frac{d}{dx}(e^x)$$

$$u'(x) = 5 + \cos x - e^x$$

3. **Aplicar la regla de la cadena y estructurar la respuesta final:**

$$y' = 3(5x + \text{sen } x - e^x)^{3-1} \cdot (5 + \cos x - e^x)$$

$$y' = 3(5x + \text{sen } x - e^x)^2 (5 + \cos x - e^x)$$

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2 - Inciso a

Ejercicio 2.a: Hallar y''' si $y = x^4 + 5x^2 - \frac{1}{9}x^{18}$

Para hallar la tercera derivada (y'''), derivamos la función sucesivamente tres veces con respecto a x utilizando la **regla de la potencia**: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$.

1. **Primera derivada (y'):** Derivamos término a término:

$$y' = \frac{d}{dx}(x^4) + 5 \cdot \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{1}{9} \cdot \frac{d}{dx}(x^{18})$$

$$y' = 4x^{4-1} + 5 \cdot (2x) - \frac{1}{9} \cdot (18x^{18-1})$$

$$y' = 4x^3 + 10x - 2x^{17}$$

2. **Segunda derivada (y''):** Derivamos y' con respecto a x:

$$y'' = \frac{d}{dx}(4x^3) + \frac{d}{dx}(10x) - \frac{d}{dx}(2x^{17})$$

$$y'' = 4 \cdot (3x^2) + 10 - 2 \cdot (17x^{16})$$

$$y'' = 12x^2 + 10 - 34x^{16}$$

3. **Tercera derivada (y'''):** Derivamos y'' para obtener el resultado final:

$$y''' = \frac{d}{dx}(12x^2) + \frac{d}{dx}(10) - \frac{d}{dx}(34x^{16})$$

$$y''' = 12 \cdot (2x) + 0 - 34 \cdot (16x^{15})$$

$$y''' = 24x - 544x^{15}$$

Pregunta 2 - Inciso b

Ejercicio 2.b: Hallar $f''(x)$ si $f(x) = e^{x^3}$

Para calcular la segunda derivada $f''(x)$, derivamos la función dos veces consecutivas utilizando la **regla de la cadena**: $\frac{d}{dx}\left(e^{u(x)}\right) = e^{u(x)} \cdot u'(x)$.

1. **Primera derivada ($f'(x)$):**

- Función externa: $e^u \implies$ su derivada es e^u.
- Función interna: $u = x^3 \implies u' = 3x^2$.

$$f'(x) = e^{x^3} \cdot \frac{d}{dx}(x^3)$$

$$f'(x) = 3x^2 e^{x^3}$$

2. **Segunda derivada ($f''(x)$):** Ahora derivamos $f'(x) = 3x^2 \cdot e^{x^3}$ aplicando la **regla del producto**: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$.

- Primer factor: $u = 3x^2 \implies u' = 6x$.

- Segundo factor: $v = e^{x^3} \implies v' = 3x^2e^{x^3}$ (ya calculado en el paso anterior).

Sustituyendo en la fórmula del producto:

$$f''(x) = (6x)(e^{x^3}) + (3x^2)(3x^2e^{x^3})$$

$$f''(x) = 6xe^{x^3} + 9x^4e^{x^3}$$

3. **Factorizar la expresión final:** Extraemos el factor común $3xe^{x^3}$:

$$f''(x) = 3xe^{x^3}(2 + 3x^3)$$

Pregunta 2 - Inciso c

Ejercicio 2.c: Hallar y'' si $y = e^{\text{sen } x}$

Para hallar la segunda derivada y'', derivamos sucesivamente dos veces aplicando la **regla de la cadena**.

1. **Primera derivada (y'):** Derivamos la función exponencial de base e:

$$y' = e^{\text{sen } x} \cdot \frac{d}{dx}(\text{sen } x)$$

$$y' = \cos x \cdot e^{\text{sen } x}$$

2. **Segunda derivada (y''):** Derivamos el producto $y' = \cos x \cdot e^{\text{sen } x}$ usando la **regla del producto** $(u \cdot v)' = u'v + uv'$:

- Primer factor: $u = \cos x \implies u' = -\text{sen } x$.
- Segundo factor: $v = e^{\text{sen } x} \implies v' = \cos x \cdot e^{\text{sen } x}$.

Aplicando la fórmula:

$$y'' = (-\text{sen } x)(e^{\text{sen } x}) + (\cos x)(\cos x \cdot e^{\text{sen } x})$$

$$y'' = -\text{sen } x \cdot e^{\text{sen } x} + \cos^2 x \cdot e^{\text{sen } x}$$

3. **Factorizar la expresión final:** Extraemos $e^{\text{sen } x}$ como factor común:

$$y'' = e^{\text{sen } x}(\cos^2 x - \text{sen } x)$$

Pregunta 2 - Inciso d

Ejercicio 2.d: Hallar $g''(x)$ si $g(x) = -\frac{1}{20}\cos^2(10x + 15)$

Reescribimos la función para mayor claridad: $g(x) = -\frac{1}{20}[\cos(10x + 15)]^2$. Derivamos dos veces aplicando la **regla de la cadena**.

1. **Primera derivada ($g'(x)$):** Aplicamos la regla de la potencia a la función compuesta externa:

$$g'(x) = -\frac{1}{20} \cdot 2\cos(10x + 15) \cdot \frac{d}{dx}[\cos(10x + 15)]$$

$$g'(x) = -\frac{1}{10}\cos(10x+15)\cdot[-\text{sen}(10x+15)]\cdot\frac{d}{dx}(10x+15)$$

$$g'(x) = \frac{1}{10}\cos(10x+15)\cdot\text{sen}(10x+15)\cdot 10$$

$$g'(x) = \text{sen}(10x+15)\cos(10x+15)$$

Nota opcional de simplificación: Usando la identidad del ángulo doble $2\text{sen}\theta\cos\theta = \text{sen}(2\theta)$:

$$g'(x) = \frac{1}{2}\text{sen}(20x+30)$$

2. **Segunda derivada ($g''(x)$):** Derivamos la expresión simplificada $g'(x) = \frac{1}{2}\text{sen}(20x+30)$ aplicando la regla de la cadena:

$$g''(x) = \frac{1}{2}\cos(20x+30)\cdot\frac{d}{dx}(20x+30)$$

$$g''(x) = \frac{1}{2}\cos(20x+30)\cdot 20$$

$$g''(x) = 10\cos(20x+30)$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Pregunta 3 - Inciso a

Ejercicio 3.a: Calcular $f'(x_0)$ para $f(x) = \text{sen}(4x) + (7x+5)^3 + \cos(5x^2)$ en $x_0 = 0$

Para hallar la derivada de la función evaluada en el punto $x_0 = 0$, primero obtenemos la función derivada $f'(x)$ derivando término a término y luego evaluamos en $x = 0$.

1. **Calcular la función derivada $f'(x)$:**

- Derivada de $\text{sen}(4x)$: $\cos(4x)\cdot 4 = 4\cos(4x)$
- Derivada de $(7x+5)^3$: $3(7x+5)^2\cdot 7 = 21(7x+5)^2$
- Derivada de $\cos(5x^2)$: $-\text{sen}(5x^2)\cdot(10x) = -10x\text{sen}(5x^2)$

Sumando todos los términos:

$$f'(x) = 4\cos(4x) + 21(7x+5)^2 - 10x\text{sen}(5x^2)$$

2. **Evaluar la derivada en $x_0 = 0$:** Sustituimos $x = 0$ en $f'(x)$:

$$f'(0) = 4\cos(4\cdot 0) + 21(7(0)+5)^2 - 10(0)\text{sen}(5(0)^2)$$

$$f'(0) = 4\cos(0) + 21(5)^2 - 0$$

$$f'(0) = 4(1) + 21(25)$$

$$f'(0) = 4 + 525 = 529$$

Pregunta 3 - Inciso b

Ejercicio 3.b: Calcular $g'(x_0)$ para $g(x) = \dfrac{x+5}{\cos(2x)} + \dfrac{e^x}{x+4} + \dfrac{x+3}{e^{2x}}$ en $x_0 = 0$

Derivamos cada fracción por separado aplicando las reglas correspondientes y luego evaluamos el resultado en $x_0 = 0$.

1. **Calcular las derivadas de cada término:**

- **Primer término:** $T_1(x) = \frac{x+5}{\cos(2x)}$

$$T_1'(x) = \frac{(1)\cos(2x) - (x+5)(-\text{sen}(2x)\cdot 2)}{\cos^2(2x)} = \frac{\cos(2x) + 2(x+5)\text{sen}(2x)}{\cos^2(2x)}$$

- **Segundo término:** $T_2(x) = \frac{e^x}{x+4}$

$$T_2'(x) = \frac{e^x(x+4) - e^x(1)}{(x+4)^2} = \frac{e^x(x+3)}{(x+4)^2}$$

- **Tercer término:** $T_3(x) = \frac{x+3}{e^{2x}} = (x+3)e^{-2x}$

$$T_3'(x) = (1)e^{-2x} + (x+3)(-2e^{-2x}) = e^{-2x}(1 - 2(x+3)) = e^{-2x}(-2x-5)$$

Por lo tanto, la función derivada completa es:

$$g'(x) = \frac{\cos(2x) + 2(x+5)\text{sen}(2x)}{\cos^2(2x)} + \frac{e^x(x+3)}{(x+4)^2} + e^{-2x}(-2x-5)$$

2. **Evaluar la derivada en $x_0 = 0$:** Sustituimos $x = 0$ en cada término derivado:

- $T_1'(0) = \frac{\cos(0)+2(5)\text{sen}(0)}{\cos^2(0)} = \frac{1+0}{1^2} = 1$
- $T_2'(0) = \frac{e^0(0+3)}{(0+4)^2} = \frac{1\cdot 3}{16} = \frac{3}{16}$
- $T_3'(0) = e^0(-2(0) - 5) = 1 \cdot (-5) = -5$

Sumando los tres resultados:

$$g'(0) = 1 + \frac{3}{16} - 5 = -4 + \frac{3}{16} = -\frac{61}{16}$$

Pregunta 3 - Inciso c

Ejercicio 3.c: Calcular $h'(x_0)$ para $h(x) = \left(\dfrac{3x+2}{x-4}\right)^2 + \ln(3x-14)$ en $x_0 = 5$

Calculamos la derivada general $h'(x)$ de la suma de funciones compuestas y posteriormente evaluamos en el punto indicado $x_0 = 5$.

1. **Calcular la función derivada $h'(x)$:**

- **Primer término:** Aplicamos regla de la potencia compuesta y del cociente:

$$\frac{d}{dx}\left[\left(\frac{3x+2}{x-4}\right)^2\right] = 2\left(\frac{3x+2}{x-4}\right)\cdot\frac{d}{dx}\left(\frac{3x+2}{x-4}\right)$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3x+2}{x-4}\right) = \frac{3(x-4)-(3x+2)(1)}{(x-4)^2} = \frac{3x-12-3x-2}{(x-4)^2} = \frac{-14}{(x-4)^2}$$

$$\implies 2\left(\frac{3x+2}{x-4}\right)\cdot\left(\frac{-14}{(x-4)^2}\right) = \frac{-28(3x+2)}{(x-4)^3}$$

- **Segundo término:** Aplicamos derivada del logaritmo natural $\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{u'}{u}$:

$$\frac{d}{dx}[\ln(3x-14)] = \frac{3}{3x-14}$$

La derivada combinada es:

$$h'(x) = \frac{-28(3x+2)}{(x-4)^3} + \frac{3}{3x-14}$$

2. **Evaluar la derivada en $x_0 = 5$:** Sustituimos $x = 5$ en $h'(x)$:

$$h'(5) = \frac{-28(3(5)+2)}{(5-4)^3} + \frac{3}{3(5)-14}$$

$$h'(5) = \frac{-28(17)}{(1)^3} + \frac{3}{15-14}$$

$$h'(5) = -476 + 3 = -473$$

Pregunta 3 - Inciso d

Ejercicio 3.d: Calcular $y'(x_0)$ para $y = \ln\left(\frac{4x}{x+2}\right) + \text{sen}^4(x-2)$ en $x_0 = 0$

Primero simplificamos el término logarítmico mediante propiedades de logaritmos antes de derivar para facilitar el proceso.

1. **Simplificar y usando propiedades de logaritmos:**

$$\ln\left(\frac{4x}{x+2}\right) = \ln(4x) - \ln(x+2)$$

Por lo tanto, la función reescrita queda:

$$y = \ln(4x) - \ln(x+2) + [\text{sen}(x-2)]^4$$

2. **Calcular la función derivada y':**

$$\frac{d}{dx}[\ln(4x)] = \frac{4}{4x} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}[\ln(x+2)] = \frac{1}{x+2}$$

$$\frac{d}{dx}[\text{sen}^4(x-2)] = 4\text{sen}^3(x-2)\cdot\cos(x-2)$$

Uniendo los resultados:

$$y' = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} + 4\text{sen}^3(x-2)\cos(x-2)$$

3. **Evaluación en $x_0 = 0$:** Al evaluar el término $\frac{1}{x}$ en $x = 0$, la derivada presenta una indeterminación/discontinuidad por división entre cero ($\frac{1}{0}$).

Por lo tanto, la derivada y' **no existe** en $x_0 = 0$ (la función no es derivable en dicho punto perteneciente al borde de su dominio).

Pregunta 3 - Inciso e

Ejercicio 3.e: Calcular $y'(x_0)$ para $y = (2x+9)^4 + \sqrt{x^2-1} + \ln(11-5x)$ en $x_0 = 2$

Derivamos individualmente cada uno de los tres sumandos y luego sustituimos el valor $x_0 = 2$.

1. **Calcular la función derivada y':**

- Primer término: $\frac{d}{dx}(2x+9)^4 = 4(2x+9)^3 \cdot 2 = 8(2x+9)^3$
- Segundo término: $\frac{d}{dx}\sqrt{x^2-1} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$
- Tercer término: $\frac{d}{dx}\ln(11-5x) = \frac{-5}{11-5x}$

Sumando las derivadas:

$$y' = 8(2x+9)^3 + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{5}{11-5x}$$

2. **Evaluar la derivada en $x_0 = 2$:** Sustituimos $x = 2$ en la expresión derivada:

$$y'(2) = 8(2(2)+9)^3 + \frac{2}{\sqrt{2^2-1}} - \frac{5}{11-5(2)}$$

$$y'(2) = 8(4+9)^3 + \frac{2}{\sqrt{4-1}} - \frac{5}{11-10}$$

$$y'(2) = 8(13)^3 + \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{5}{1}$$

$$y'(2) = 8(2197) + \frac{2\sqrt{3}}{3} - 5$$

$$y'(2) = 17576 - 5 + \frac{2\sqrt{3}}{3} = 17571 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Pregunta 3 - Inciso f

Ejercicio 3.f: Calcular $g'(x_0)$ para $g(x) = \left(3x - \text{sen}(x-1) + \dfrac{x}{2e^{4x-4}}\right)^3$ en $x_0 = 1$

Aplicamos la regla de la potencia compuesta (regla de la cadena generalizada) para la potencia 3 exterior.

1. **Fórmula de derivada para $g(x) = [u(x)]^3$:**

$$g'(x) = 3[u(x)]^2 \cdot u'(x)$$

donde la base interna es $u(x) = 3x - \text{sen}(x-1) + \frac{x}{2}e^{-(4x-4)}$.

2. **Evaluar la base en $x = 1$:**

$$u(1) = 3(1) - \text{sen}(1-1) + \frac{1}{2e^{4(1)-4}}$$

$$u(1) = 3 - \text{sen}(0) + \frac{1}{2e^0} = 3 - 0 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

3. **Calcular $u'(x)$ y su valor en $x = 1$:**

- Derivada de $3x$: 3
- Derivada de $-\text{sen}(x-1)$: $-\cos(x-1)$
- Derivada de $\frac{x}{2e^{4x-4}} = \frac{1}{2}xe^{-(4x-4)}$:

$$\frac{1}{2}\left[(1)e^{-(4x-4)} + x(-4e^{-(4x-4)})\right] = \frac{1}{2}e^{-(4x-4)}(1-4x)$$

Evaluando $u'(1)$:

$$u'(1) = 3 - \cos(0) + \frac{1}{2}e^0(1-4(1))$$

$$u'(1) = 3 - 1 + \frac{1}{2}(1)(-3) = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

4. **Sustituir en la regla de la cadena para obtener $g'(1)$:**

$$g'(1) = 3[u(1)]^2 \cdot u'(1)$$

$$g'(1) = 3 \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$g'(1) = 3 \cdot \frac{49}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{147}{8}$$

[Volver]

4. **Respuesta 4.**

Pregunta 1 - Inciso a

Ejercicio 1.a: $y = x^3$

Para hallar la derivada de esta función monomia, aplicamos directamente la **regla de la potencia**:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

1. **Aplicar la regla de la potencia:** Identificamos $n = 3$, bajamos el exponente a multiplicar y restamos 1 al exponente:

$$y' = 3 \cdot x^{3-1}$$

2. **Resultado final:**

$$y' = 3x^2$$

[Volver]